



ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL PORTÃO
CURSO TÉCNICO EM INFORMÁTICA

AMANDA CECATTO
THEO FILEMON DA SILVA

MONITORAMENTO REMOTO DE IDOSOS:
Desenvolvimento de um dispositivo para assistência de forma acessível

RELATÓRIO FINAL 18ª ETEP MOSTRA

PORTÃO
2025

AMANDA CECATTO – (51) 99523-0305,
amandacecatto@estudante.rs.gov.br
THEO FILEMON DA SILVA – (51) 99378-9000,
theofilemons@gmail.com

MONITORAMENTO REMOTO DE IDOSOS:
Desenvolvimento de um dispositivo para assistência de forma acessível

Trabalho desenvolvido para a 18ª ETEP
MOSTRA da Escola Técnica Estadual Portão
como requisito de obtenção de conceito final
para aprovação do ano letivo.

Orientador: Prof. Luís Eduardo Primaz

PORTÃO
2025

RESUMO

O envelhecimento é uma fase marcada por múltiplos problemas de saúde, alta ocorrência de comorbidades e dificuldades nas atividades diárias, o que frequentemente leva as famílias a colocarem familiares mais velhos em instituições de longa permanência. Essas instituições são, muitas vezes, caras e precárias em seus serviços, o que gera uma constante preocupação com a qualidade dos cuidados oferecidos. Apesar do avanço tecnológico e da disponibilidade de dispositivos para monitorar pressão arterial e glicose, ainda há muitas questões às quais se deve cuidar, especialmente para prevenir quedas e outras complicações em idosos, que são as principais causas de internações e até óbitos na terceira idade. O objetivo deste projeto é desenvolver um dispositivo que permita o monitoramento contínuo dos movimentos dos idosos e envie alertas em caso de quedas ou incidentes, notificando de forma rápida e remota os responsáveis. Entre os objetivos específicos estão a identificação das principais necessidades dos idosos, a criação de um sistema de monitoramento funcional e acessível, e a busca por soluções tecnológicas que respeitem as limitações do público-alvo. Para isso, o projeto faz uso de sensores de movimento, comunicação via *Wi-Fi* e o microcontrolador *ESP32*, conhecido por seu baixo custo, eficiência energética e capacidade de integração com diversos sensores. O sistema foi testado por meio da plataforma de simulação *Wokwi*, que permite a construção virtual de protótipos completos e o desenvolvimento do código em ambiente semelhante ao real. O processo de desenvolvimento incluiu uma revisão teórica sobre o contexto do envelhecimento, os desafios enfrentados por cuidadores e as limitações das soluções atuais. A metodologia envolveu pesquisa bibliográfica e a aplicação prática por meio de simulações digitais, utilizando o ambiente *Arduino IDE* para programação em *C++*, que viabilizam a comunicação entre os componentes eletrônicos. Com isso, foi possível testar cenários de movimentação e simular situações de queda, validando a lógica de funcionamento do sistema antes da montagem física. Neste ano, o projeto evoluiu da etapa exclusivamente teórica para a etapa prática, focada na validação do protótipo em ambiente digital. Em resumo, este projeto não só valida a viabilidade de desenvolver um sistema de monitoramento eficaz e acessível para a terceira idade, como também oferece uma proposta concreta para tornar os cuidados com idosos mais tecnológicos, humanizados e seguros. A utilização de ferramentas atuais, como o *ESP32* e a simulação via *Wokwi*, mostra-se como uma alternativa viável para democratizar o acesso à tecnologia assistiva, promovendo maior independência, conforto e qualidade de vida para a população idosa.

Palavras-Chave: Dispositivos. Família. Idosos. Instituições de Longa Permanência. Monitoramento Remoto. *ESP32*. Microcontrolador.

LISTA DE ABREVIATURA E SIGLAS

API	Interface de Programação de Aplicações
ETEP	Escola Técnica Estadual Portão
IDE	Ambiente de Desenvolvimento Integrado ¹ (nossa tradução)
Ilpi	Instituições de longa permanência para idosos
IoHT	A Internet das Coisas Médicas ² (nossa tradução)
IoT	Internet das Coisas ³ (nossa tradução)
JSON	Notação de objeto JavaScript ⁴ (nossa tradução)
SBGG	Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia
USB	Porta Serial Universal ⁵ (nossa tradução)
Wi-Fi	Comunicação Sem Fio de Alta Fidelidade ⁶ (nossa tradução)

¹ NO ORIGINAL: *Integrated Development Environment*.

² NO ORIGINAL: *Internet of Health Things*.

³ NO ORIGINAL: *Internet of Things*.

⁴ NO ORIGINAL: *JavaScript Object Notation*.

⁵ NO ORIGINAL: *Universal Serial Bus*.

⁶ NO ORIGINAL: *Wireless Fidelity*.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	6
2. O ENVELHECIMENTO NO BRASIL.....	7
2.1 IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES ASILARES.....	7
2.2 DESAFIOS NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI).....	8
3. A NECESSIDADE DO MONITORAMENTO.....	10
3.1 A DIFICULDADE DA TECNOLOGIA NA TERCEIRA IDADE.....	11
4. O QUE É INTERNET DAS COISAS (IOT).....	12
5. O QUE É UM ARDUINO?.....	13
5.1 ESP32.....	13
5.2 MATERIAIS DO PROTÓTIPO.....	14
6. WOKWI.....	15
7. METODOLOGIA.....	16
8. RESULTADOS E ANÁLISES DE DADOS.....	18
9. CONCLUSÃO.....	19
REFERÊNCIAS.....	21

1. INTRODUÇÃO

Com a expectativa de vida aumentando anualmente, a população idosa conseqüentemente aumenta, assim, é necessário pensar em soluções de cuidados de forma confortável e financeiramente acessível para essa população, o que vem constantemente afetando a vida de quem é responsável por algum idoso.

Como é de conhecimento geral, pessoas na terceira idade têm maiores comorbidades em relação à segunda idade, por isso, responsáveis que trabalham e não tem tanto tempo para cuidar da melhor maneira de seus idosos, optam por colocar-los em instituições de longa permanência para idosos (Ilpi), entretanto, essas instituições podem ser caras ou estarem em superlotação, assim surge margem para outros meios. Com a tecnologia cada vez mais evoluindo, a existência de dispositivos para monitoramento da saúde, como medidor de pressão arterial e medidor de glicose já é muito utilizado pela terceira idade, mas ainda sim existem as necessidades de um monitoramento mais direto para evitar a queda do idoso, então, como um monitoramento tecnológico pode facilitar a rotina doméstica de lares com idosos?

Assim, o objetivo desse projeto é desenvolver um dispositivo para a assistência de forma acessível e viável aos responsáveis pelos idosos. Os objetivos específicos separados para a realização desse projeto são: 1) Identificar quais são as maiores necessidades dos idosos; 2) Auxiliar responsáveis de idosos a vigiá-los sem gerar desconforto; 3) Pesquisar métodos acessíveis para o desenvolvimento do dispositivo.

O foco dos seguintes capítulos se definem em dificuldades enfrentadas por idosos, monitoramento de suas atividades e tecnologia em forma de auxílio.

Inicialmente, o projeto utilizava a plataforma Arduino, mas foi atualizado para incorporar o microcontrolador ESP32, que possui conectividade Wi-Fi e maior capacidade de integração com sensores. Para testar o funcionamento do sistema antes da montagem física, utilizou-se a plataforma Wokwi, que permite simulações virtuais realistas de protótipos com o ESP32. A combinação entre sensores, conectividade e simulações permitiu validar o funcionamento do dispositivo proposto de forma econômica e eficiente, com objetivo de identificar uma eventual queda e alertar o responsável direto.

A realização desse projeto foi utilizado pesquisas bibliográficas de artigos científicos, livros, dicionários e projetos de universidades, além de pesquisas de campo realizadas por universidades, e desenvolvido com a orientação do professor Luís Eduardo Primaz.

2. O ENVELHECIMENTO NO BRASIL

A população idosa vem aumentando cada vez mais e enfrenta constantemente problemas na sociedade, pois o envelhecimento populacional também influencia em diversos fatores, sejam eles sobre saúde, política, trabalho (FERNANDES; SOARES, 2012). Muitas mudanças vieram ocorrendo na estrutura populacional do Brasil, por exemplo, com a taxa de fecundidade diminuindo, veio o aumento da população de 60 anos ou mais e com isso, observou-se a necessidade de uma maior atenção a esse grupo etário.

[...] A política Nacional do Idoso, estabelecida em 1994 (lei 8.842), criou normas para os direitos sociais dos idosos, garantindo autonomia, integração e participação efetiva como instrumento da cidadania. Essa política tem como objetivo, criar condições para promover a longevidade com qualidade de vida, colocando em prática ações voltadas não apenas para os que estão idosos, mas também para aqueles que vão envelhecer. [...] (BRAGA, Sonia Faria Mendes; GUIMARAES, Ludmila de Vasconcelos Machado; SILVEIRA, Rogério Braga; CALBINO, Daniel, pág 3. 2016)

Contudo, apesar dos avanços, ainda existem lacunas significativas na implementação dessas políticas. Estudos apontam que a cobertura dos programas de assistência social é limitada e que há necessidade de maior conexão entre os diferentes níveis de governo e setores da sociedade (DALPISOL, 2025). O Sistema Único de Assistência Social (SUAS), por exemplo, desempenha papel fundamental na proteção social básica, mas enfrenta desafios relacionados à infraestrutura, financiamento e capacitação de profissionais.

Além disso, é essencial que a comunidade como um todo reavalie sua percepção sobre o envelhecimento. Promover uma cultura de respeito e valorização dos idosos pode ser crucial para a integração e o bem-estar desta parte da população. Realizar campanhas educativas que destacam as contribuições dos idosos e incentivam a solidariedade entre gerações é fundamental para construir uma sociedade mais inclusiva e justa para todos.

2.1 IMPORTÂNCIA DAS INSTITUIÇÕES ASILARES

As instituições de acolhimento desempenham um papel essencial em nossa sociedade atual, sobretudo para os idosos em situação de vulnerabilidade, frequentemente sem o apoio familiar necessário para assegurar sua rotina de cuidados. Esses espaços não apenas proporcionam acolhimento, mas também assistência especializada para pessoas que, devido à fragilidade da saúde ou à idade avançada, demandam cuidados contínuos e dedicados. A relevância dessas instituições é destacada pela crescente procura por seus serviços, revelando

uma realidade na qual muitos idosos veem na institucionalização, a única alternativa viável para garantir os cuidados adequados, conforme abordado por FILHO, *et al.* (2002, p.2).

[...] entretanto, por uma considerável gama de causas, como por exemplo condições precárias de saúde, idade avançada e até mesmo distúrbios de comportamento, muitos idosos não são capazes de exercerem atividades laborais. Nesses casos, somando-se às dificuldades financeiras e à falta de respaldo familiar, há grande possibilidade de encaminhamento desses indivíduos para instituições asilares.

Diversos estudos, incluindo os de Bergman, Canoas e Fernandes citados por BARBOSA (1990), revelam uma ampla variedade de critérios que levam à institucionalização de idosos, muitas vezes como resultado da escolha de famílias que não têm condições de cuidar deles em casa. As razões mais comuns citadas pelas famílias incluem a falta de espaço físico adequado e recursos financeiros insuficientes (FILHO, *et al.*, 2002.).

Pesquisas feitas na Vila Itagiba e Abrigo Espírita Oscar José Pithan em Santa Maria (RS) que os principais motivos de internação asilar descritos pelos idosos residentes nos asilos incluem familiaridade com o ambiente do asilo, acesso a assistência médica, condições de saúde debilitadas (doenças), falta de apoio familiar, influência de familiares, experiência positiva durante visitas prévias ao asilo e transferência de outras instituições. Em particular, a prevalência de condições de saúde debilitadas como razão para a institucionalização, conforme observado por Lima citado por FILHO (2002), destaca que alguns idosos podem sentir-se resignados à vida ao perceberem que ficaram acamados devido a limitações físicas, interpretando seu estado como permanente e dependente, o que pode acelerar o declínio físico e emocional. Estudos de Lima citado por FILHO (2002), discute que o afastamento do lar devido à solidão ou falta de família é sentido pelos idosos como uma experiência angustiante, muitas vezes antecipando um isolamento maior que pode levar à morte, levando-os a buscar apoio em instituições de cuidado para idosos.

2.2 DESAFIOS NAS INSTITUIÇÕES DE LONGA PERMANÊNCIA PARA IDOSOS (ILPI)

As instituições destinadas ao cuidado de pessoas idosas desempenham um papel fundamental na garantia de bem-estar e dignidade para essa população. Entre essas instituições, incluem-se casas de repouso, clínicas geriátricas, abrigos e outras formas de acolhimento. Todas essas modalidades são englobadas pelo termo Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs), uma nomenclatura adotada pela Sociedade Brasileira de

Geriatria e Gerontologia (SBGG). Entretanto, não é toda instituição que é benéfica para o idoso, na mídia, por exemplo, existem diversos casos de maus tratos e negligência, onde só são reconhecidos depois de grandes atos de violência. (RIBEIRO, SOUZA, POLTRONIERI, 2019).

A violência contra idosos em Instituições de Longa Permanência para Idosos (ILPIs) é um problema recorrente, abrangendo violência física, psicológica, financeira, negligência e abandono. Segundo estudos da Universidade Federal Fluminense (UFF) e da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), entre 2020 e 2023 foram registradas mais de 408 mil denúncias de violência contra idosos no Brasil, entretanto apenas 1,81% das agressões ocorreram dentro das próprias instituições. Embora essas instituições não sejam o principal cenário das agressões, ainda representam um espaço vulnerável que exige atenção.

Grande parte dos desafios enfrentados em um Ilpi é pela falta de preparo dos profissionais, a falta de acessibilidade financeira do próprio local, além do abandono familiar, prejudicando muito a estabilidade emocional da terceira idade, como LIMA (2011 *apud* RIBEIRO 2019, p. 3) descreve:

Em 2001, houve uma caravana nacional de direitos humanos com o objetivo de conhecer a realidade dos asilos, abrigos e instituições destinadas a abrigar idosos no Brasil e concluiu que nelas impera a segregação e o abandono. Muitas dessas instituições apresentavam condições precárias para cuidar e prestar serviços dignos e humanizados. Contudo, várias leis e políticas públicas foram aprovadas desde então, como o Estatuto do Idoso e as tipificações nacionais dos serviços socioassistenciais que preveem normas para funcionamento-padrão das Ilpi no país.

Diante desse cenário, torna-se essencial não apenas reforçar a fiscalização e o cumprimento das normas vigentes, mas também investir em formação continuada para os profissionais, apoio financeiro às instituições e ações de reintegração familiar e comunitária.

3. A NECESSIDADE DO MONITORAMENTO

É notório que idosos têm maiores dificuldades em realizar tarefas básicas do dia-a-dia, como cozinhar, varrer, lavar roupa, utilizar dispositivos eletrônicos e, em muitos casos, manter sua própria higiene pessoal. Esses obstáculos na vida do idoso estão frequentemente associados a vulnerabilidade física e imunológica que se acentua com o avanço da idade. Em decorrência disso, a ausência de cuidados preventivos à saúde ao longo da vida pode intensificar essas limitações, resultando em perdas funcionais progressivas na terceira idade (RODRIGUES; NERI, 2011).

A incidência de pelo menos uma doença crônica aumenta significativamente com a idade, chegando a mais de 70% entre os indivíduos com 70 anos ou mais, em comparação com cerca de 10% entre os menores de 20 anos (BARROS, *et al.*, 2006). Mesmo com o aumento significativo, esse não é o maior dos motivos do idoso ter uma queda, segundo a pesquisa de FABRÍCIO *et al.* (2004, p. 3).

[...] foi verificado que 54% das quedas apresentaram como causa ambiente inadequado, seguidos por doenças neurológicas (14%) e doenças cardiovasculares (10%). Uma proporção de 10% das quedas teve causa ignorada. A maioria das quedas foi da própria altura e relacionadas a problemas com ambiente, tais como: piso escorregadio (26%), atrapalhar-se com objetos no chão (22%), trombar em outras pessoas (11%), subir em objetos para alcançar algo (7%), queda da cama (7%), problemas com degrau (7%) e outros, em menores números.

A vida na terceira idade geralmente se revela mais vulnerável, sendo que uma das principais adversidades a ser enfrentada é a ocorrência de quedas. De acordo com a mesma pesquisa, as quedas representam o principal fator de mortalidade entre os idosos, com 28% dos incidentes resultando em morte imediata, enquanto 42,8% dos falecimentos ocorrem dentro de um mês e 57,2% ocorrem antes de completar um ano após a queda.

O monitoramento surge como uma alternativa para prevenir a ocorrência de quedas, permitindo uma assistência mais ágil ao idoso e evitando não apenas a queda, mas também agravamentos nas condições do paciente. No entanto, há um desafio em como efetuar esse monitoramento, já que nem todos dispõem de tempo e recursos financeiros para cuidar do idoso na família. Resolver essa questão pode ser crucial para a melhoria das estatísticas relacionadas.

3.1 A DIFICULDADE DA TECNOLOGIA NA TERCEIRA IDADE

Com o contínuo progresso da tecnologia ao longo dos anos, a sociedade tem observado alterações significativas na maneira como nos comunicamos, trabalhamos e realizamos nossas atividades diárias. Entretanto, pouco se debateu sobre como os indivíduos mais velhos têm lidado com essa adaptação. Muitos idosos não foram expostos a um ambiente tecnológico em sua juventude e, portanto, podem ter mais dificuldades ao interagir com ferramentas atuais, como *smartphones*, aplicativos e plataformas digitais. A falta de familiaridade com esse contexto, junto à carência de habilidades digitais fundamentais, pode provocar sensações de frustração, insegurança e até resistência ao uso da tecnologia.

Nesse cenário, é fundamental que desenvolvedores e *designers* considerem as necessidades específicas dessa faixa etária ao elaborar produtos e interfaces tecnológicas. A incorporação de elementos visuais, como ícones ampliados, textos com boa legibilidade e uma navegação intuitiva, pode ter um impacto significativo na experiência do usuário idoso. Ademais, é crucial levar em conta limitações comuns nessa faixa etária, como dificuldades de coordenação motora, problemas de visão e audição. Um *design* acessível e inclusivo não apenas facilita a interação com a tecnologia, como também encoraja a autonomia, a inclusão digital e o bem-estar dessas pessoas em um mundo que se torna cada vez mais conectado.

[...] Estudos trazem que as maiores dificuldades dos idosos estão nas tarefas secundárias do aparelho, como usar menus de configuração, e que este uso seria influenciado por gênero, escolaridade e contato prévio com equipamentos tecnológicos. [...] (SANTANA *et al*, 2014, p. 4)

Com todas essas dificuldades, é necessário visar o bem-estar do idoso, implementando estratégias educacionais com *design* inclusivo e tornar isto uma experiência acolhedora, onde não haja o medo de se encaixar neste futuro tecnológico. Tais estratégias devem contemplar não apenas a capacitação técnica, mas também o incentivo ao uso da tecnologia como forma de inclusão social, autonomia e melhora na qualidade de vida. Quando bem aplicadas, essas medidas contribuem para que o idoso se sinta valorizado, útil e conectado ao mundo ao seu redor, promovendo um envelhecimento mais ativo e participativo.

4. O QUE É INTERNET DAS COISAS (IOT)

A Internet das Coisas (do inglês *Internet of Things – IoT*) é, de forma simplificada, objetos conectados à internet onde mantém uma conexão entre si e entre os usuários (FILHO, 2021). Segundo Albertin (2017, p. 2) a *IoT* realiza essa conexão "[...] por meio da coleta, do processamento e da análise de dados gerados pelos sensores da *IoT*, que estarão presentes em todas as coisas e se integrarão por meio da rede pública de comunicação.". Por conta de sua tecnologia, a *IoT* é muito popular em áreas industriais, a conexão de dispositivos ajudam no suporte ao cliente e a análise de dados. (LEE, 2015 *apud* FILHO, 2021).

Essa tecnologia surgiu por meio da evolução do *hardware* e do *software*. O *hardware*, a parte física de um dispositivo tecnológico, teve uma grande evolução em sua capacidade de processamento e armazenamento, além da diminuição do custo e tamanho, mudanças, também nas facilidade e formas de uso, deixando de ser apenas computador, mas em outros equipamentos de funções distintas, se popularizando em organizações e na população em geral (ALBERTIN, 2017). Junto com a evolução do *hardware*, o *software*, um conjunto de procedimentos que compõem um sistema como um programa, igualmente evoluiu, o aumento em sua funcionalidade, a simplificação, a redução do custo, a conexão com o *hardware*, a criação de padrões para a facilidade de criação, igualmente com o *hardware*, teve sua popularização (ALBERTIN, 2017).

A *IoT* também é muito usada na área da saúde, tanto pelos profissionais quanto pelos pacientes, a sua utilização é tanta que surgiu um subgênero especificamente para *IoT* da área da saúde chamado *IoHT* (FILHO, 2021). A Internet das Coisas Médicas (do inglês *Internet of Health Things*) tem como foco a conexão entre o paciente e unidades de saúde por meio de uma arquitetura de rede, exemplos disso são monitoradores de sinais vitais por meio de sensores biomédicos, como pulso, respiração, temperatura corporal, pressão arterial, entre outros (RODRIGUES, 2018, tradução nossa).

Para o monitoramento através de um smartphone, a utilização do *software Blynk IoT*, será necessário. O *software* controla e monitora aplicações de *IoT* em uma conexão sem fio, em seu painel ele exibe medições realizadas pelos sensores. Com o objetivo de desenvolver um dispositivo de baixo custo, a plataforma acaba tendo pequenos atrasos em exibir as medições (FILHO, 2021).

5. O QUE É UM ARDUINO?

O Arduino é um tipo de sistema que permite a criação de dispositivos eletrônicos personalizados, em uma placa simples de entrada/saída. Podem ser utilizados para o desenvolvimento de objetos físicos independentes, ou conectados a programas de um dispositivo computacional. As placas de Arduino podem ser montadas manualmente, ou comprada já montada. O motivo do Arduino ser a melhor opção para a realização do projeto é muito sobre sua praticidade e acessibilidade.

[...] de baixo custo como Arduino, funcionais e de fácil programação, acessíveis a estudantes e projetistas amadores que podem montar, modificar, melhorar e personalizar tais *hardwares* para situações que atendam suas necessidades. Tais dispositivos oferecem um bom desempenho, permitindo a personalização, comandos externos, aceitam a captação e exportação de dados. (GONSALVES; SISCOOTTO, 2020, p. 104).

O Arduino IDE é uma plataforma de código aberto que permite programar em C de forma simples e acessível. Compatível com sistemas operacionais⁷: *Linux, MacOS e Windows*, o software é gratuito e voltado tanto para iniciantes quanto para usuários mais experientes. Sua interface de uso otimizado facilita a escrita e o envio do código para a placa, tornando o processo de desenvolvimento mais rápido e eficiente (MCROBERTS, 2011 apud MARTINS, 2018). O *hardware*⁸ e o *software*⁹ do Arduino são de fonte aberta, significando que qualquer pessoa pode comprar os componentes e criar seu próprio Arduino sem ter que pagar alguma quantia para os criadores originais tornando elas baratas, sendo um material muito acessível para os projetistas (BANZI, 2011).

5.1 ESP32

O ESP32 é um sistema desenvolvido pela Espressif Systems, conhecido por seu baixo custo e consumo reduzido de energia. Ele abrange uma variedade de chips, módulos e placas, sendo amplamente utilizado em projetos de prototipagem, projetado principalmente para

⁷ O sistema operacional procura tornar a utilização do computador mais eficiente e mais conveniente, a utilização mais eficiente busca um maior retorno no investimento feito no hardware, significa mais trabalho obtido do mesmo hardware (OLIVEIRA, 2001, p. 2)

⁸ O *hardware* é a parte física de um dispositivo, como Yier Jin (2015, p. 1, tradução nossa) escreveu “Há muito tempo que o hardware é visto como uma parte confiável que suporta todo o sistema computacional e é frequentemente tratado como uma camada abstrata que executa instruções passadas pelo *software*”.

⁹ *Software* é uma sequência de instruções escritas para serem interpretadas por um computador para executar tarefas específicas. O *software* é o responsável por fazer a máquina compreender e executar os comandos do usuário. É classificado como a parte lógica e imaterial, cuja função é fornecer instruções para o *hardware* (DICIONÁRIO, 2024).

oferecer conectividade Wi-Fi e Bluetooth. Essa plataforma de código aberto, baseada nos princípios da Internet das Coisas (IoT), permite que qualquer pessoa acesse, avalie e contribua com melhorias no desenvolvimento do produto. (SYSTEMS, 2018).

O ESP32 pode funcionar como um sistema autônomo ou como um periférico conectado a outro microcontrolador, e sua alta capacidade de integração reduz significativamente os requisitos de espaço em placas de circuito, facilitando o desenvolvimento de soluções compactas e eficientes.

O Arduino IDE foi originalmente desenvolvido para programar placas da própria plataforma Arduino. No entanto, para que ele possa ser utilizado com o ESP32, é necessário realizar algumas configurações adicionais, como a instalação de bibliotecas específicas e a inclusão do pacote de suporte à placa. Essas adaptações permitem que o ambiente reconheça o ESP32 e possibilite sua programação de forma integrada e eficiente (MARTINS, 2018).

5.2 MATERIAIS DO PROTÓTIPO

No protótipo desse projeto, o módulo escolhido entre a série de módulos do ESP32 foi o ESP32-DevKitC (Anexo I) por conta de alguns fatores, como por exemplo, o formato da placa e a facilidade de uso com conectores padrão, facilitando o desenvolvimento do projeto. Será utilizado um sensor, o MPU6050 (Anexo II) para a captura de movimentos, lendo variáveis físicas, de forma mais técnica o autor Filho (2021 p. 14) descreve “[...] em um único chip, contém um acelerômetro, para medição de mudança de aceleração e ângulo de inclinação, e um giroscópio responsável por realizar a medição da velocidade rotacional.” assim é o funcionamento do sensor. Para a conexão desses aparelhos será utilizado *Jumpers* (Anexo III). *Jumpers* são fios que contém pinos de conexão em suas extremidades, permitindo que sejam usados para conectar dois pontos sem a necessidade de solda.

O código foi realizado em C++ utilizando as bibliotecas Arduino JSON¹⁰, Adafruit MPU6050 e CTBot. Foi utilizado CTBot para integrar o ESP32 com o Telegram, possibilitando o envio de mensagens como alerta, o Adafruit MPU6050 para controlar o sensor MPU6050, lendo os dados de aceleração e movimento e a biblioteca Arduino JSON, utilizado para ler e interpretar arquivos JSON, muito útil para comunicação com o Telegram.

¹⁰ JSON é um formato leve de troca de dados baseado em texto, usado para representar estruturas de dados como objetos e arrays (SMITH, 2015).

6. WOKWI

O desenvolvimento do sistema de monitoramento, testes de sensores e comunicação em rede, tradicionalmente, esses testes dependem de um hardware físico, o que pode ser custoso e demorado. A plataforma Wokwi surge como uma alternativa viável, permitindo simulações realistas de microcontroladores como o ESP32, sensores como o MPU-6050, e até mesmo comunicação com APIs¹¹ externas, como o Telegram.

A plataforma Wokwi é uma ferramenta online de simulação de circuitos e microcontroladores, com foco em projetos educacionais e prototipagem rápida. A simulação é baseada em um sistema que interpreta o código em C++ (Arduino) ou MicroPython, e simula o comportamento do hardware com alta fidelidade. A plataforma oferece suporte a sensores, displays, motores, entre outros (WOKWI, 2024).

Por padrão, o Wokwi não permite que o ESP32 simulado acesse a internet real. No entanto, usuários com planos pagos podem utilizar o recurso chamado Private IoT Gateway, que cria uma ponte entre o ESP32 virtual e a internet, permitindo o envio de mensagens para serviços como o Telegram Bot API (WOKWI, 2024).

¹¹ Trata-se de um conjunto de definições e protocolos que são utilizados para desenvolver e integrar o software de aplicações. (UNIVERSAE, 2024)

7. METODOLOGIA

Desde os primórdios da existência humana, sempre surgiram desafios que dificultavam ou interrompiam o curso da vida de maneira fluida e satisfatória. Da mesma forma, foi necessário, ao longo do tempo, buscar soluções para esses obstáculos. No início, esses esforços não tinham uma denominação específica; tratava-se simplesmente de identificar uma dificuldade e encontrar uma maneira de superá-la. Atualmente, chamamos esse processo de busca por respostas e soluções de Pesquisa Científica.

De acordo com Ruiz (1996, p. 48) “a pesquisa científica é a realização concreta de uma investigação planejada, desenvolvida e redigida de acordo com as normas da metodologia consagradas pela ciência”. Segundo Oliveira (2002, p. 62) “a pesquisa, tanto para efeito científico como profissional, envolve a abertura de horizontes e a apresentação de diretrizes fundamentais, que podem contribuir para o desenvolvimento do conhecimento”. Vale à pena ressaltar que a pesquisa é um ato dinâmico de questionamento e aprofundamento consciente na busca de uma resposta ou solução a uma dúvida ou problema. Para, de fato, resolver um problema, precisa-se pôr em prática aquilo que foi pesquisado. A nomenclatura que define esta prática, é Metodologia.

Para Bruyne (1991), metodologia é a lógica dos procedimentos científicos em sua gênese e em seu desenvolvimento, não se reduz, portanto, a uma tecnologia da medida dos fatos científicos.

A metodologia deve ajudar a explicar não apenas os produtos da investigação científica, mas principalmente seu próprio processo, pois suas exigências não são de submissão estrita a procedimentos rígidos, mas antes da fecundidade na produção dos resultados. (BRUYNE, 1991, p. 29)

Em relação à abordagem, este estudo tem caráter qualitativo, de natureza aplicada, utilizando a pesquisa bibliográfica como o procedimento metodológico selecionado para orientar o desenvolvimento do trabalho.

Ao longo dos anos, o envelhecimento populacional tem crescido constantemente, e pouco se discute sobre as dificuldades enfrentadas por esse grupo social. O projeto visou conduzir uma pesquisa descritiva, com o objetivo de levantar dados já existentes para comprovar esses fatos e encontrar soluções.

“O que exige do pesquisador uma série de informações sobre o que deseja pesquisar, favorecendo a formulação clara do problema e de hipótese para a tentativa de uma solução.” (PEDROSO pag1, 2018)

Para a realização deste projeto, foram coletados dados bibliográficos de artigos científicos, livros, dicionários e projetos de universidades. A pesquisa foi baseada em estudos de autores como Fernando Lefèvre, Paulo Celso Prado Telles Filho e Maria Filomena Ceolim, além de pesquisas de campo realizadas por universidades e com pessoas do ciclo social dos participantes do projeto, como idosos e cuidadores.

Esta pesquisa é predominantemente bibliográfica, pois, como foi realizada nas dependências da Escola Técnica Estadual de Portão, fez uso constante de artigos científicos recentes para maior conhecimento do assunto e tendo sido então, realizada esta coleta de dados. Para a pesquisa de artigos do projeto realizado, foi utilizado o Google Acadêmico e outras fontes seguras como base de estudo.

Na primeira etapa do projeto, realizada no ano anterior, foi conduzida uma pesquisa descritiva, com o objetivo de levantar dados já existentes sobre o envelhecimento populacional, os desafios enfrentados por idosos e cuidadores, e a carência de soluções acessíveis para monitoramento. Foram utilizados artigos científicos, livros, dicionários e projetos de universidades, além de pesquisas de campo com pessoas do ciclo social dos autores do projeto, como idosos e cuidadores. Essa fase fundamentou a definição do problema, dos objetivos e das hipóteses de solução.

Na etapa atual, realizada neste ano, foi iniciada a construção prática do projeto por meio da simulação do protótipo digital. Para isso, foi utilizada a plataforma online Wokwi, que permite simular circuitos eletrônicos completos, incluindo o microcontrolador ESP32 e o sensor de movimento MPU6050. O código foi desenvolvido na linguagem C++, com o uso do Arduino IDE, configurado para suportar o ESP32.

Essa simulação possibilitou testar o funcionamento do dispositivo proposto sem a necessidade imediata de aquisição de componentes físicos, oferecendo uma alternativa acessível e funcional para validar a lógica do sistema. Foram realizadas diversas simulações para verificar a captação de movimentos, a resposta aos dados dos sensores e a viabilidade de uso.

8. RESULTADOS E ANÁLISES DE DADOS

Este projeto foi desenvolvido com o objetivo de encontrar um meio de monitoramento acessível para pessoas da terceira idade, visando não deixá-los desconfortáveis e facilitar a integração deles com a tecnologia. Para muitos idosos, a tecnologia pode ser um território desconhecido e desafiador, o projeto busca proporcionar uma solução que seja intuitiva e de fácil utilização.

O aumento da população idosa traz diversos desafios significativos para a saúde e corpo do idoso, levando isto em consideração, o grupo iniciou suas pesquisas pensando no que facilitaria a rotina de uma pessoa nessa faixa etária, visando também, melhorar a vida de seus responsáveis, os quais abdicam de muito tempo de suas vidas para tal cuidado.

Tendo em vista a hipótese do projeto, que fala sobre a possibilidade de informar aos responsáveis do idoso sobre a condição que o idoso se encontra, sendo utilizando um dispositivo tecnológico, o grupo havia subentendido que ainda não havia sido desenvolvido um dispositivo de forma acessível e adequada ao público-alvo.

Quando iniciaram-se as pesquisas, foi observado a existência de um dispositivo, cujo qual monitorava batimentos cardíacos, alteração de pressão, detecção de queda, entre outros aparelhos de monitoramento. O projeto levou como referência para a criação do seu próprio, que terá uso semelhante ao aparelho de detecção de quedas, citado anteriormente, fornecendo uma base sólida para o desenvolvimento de um protótipo

No ano anterior, a equipe realizou pesquisas e testes para ver se o desenvolvimento de um dispositivo era viável e eficaz. A ideia inicial era realizar um protótipo físico, utilizando o dispositivo ESP32, sensores e *jumpers* para a construção dele. O grupo afirma que é possível a criação deste dispositivo, porém o meio físico pode ser custoso e demorado, portanto chegaram a conclusão que o protótipo digital, no momento, é ideal, permitindo explorar situações que poderiam acontecer no *hardware*, validando então a lógica do sistema utilizado.

9. CONCLUSÃO

Como hipótese do trabalho realizado, acredita-se que o desenvolvimento de um dispositivo para a assistência de forma acessível para monitoramento remoto de idosos é algo que vai tranquilizar os responsáveis pelos idosos, que muitas vezes não conseguem abdicar do próprio tempo, por conta da rotina, situação financeira, entre outros fatores que dificultam o cuidado presencial constante. Este dispositivo poderá proporcionar uma sensação de segurança para os familiares, permitindo um acompanhamento à distância mais eficaz e reduzindo o estresse e a preocupação constante com a saúde e o bem-estar do idoso. Além disso, será possível evitar o desgaste físico e emocional que o cuidado integral pode causar. A partir desta ideia, teve-se então, como objetivo geral, a criação de um dispositivo que fosse viável aos responsáveis pelos idosos, sem impor um custo elevado, e que, ao mesmo tempo, não deixasse os idosos desconfortáveis com tal tecnologia, respeitando suas limitações e garantindo que fosse de fácil manuseio e discreto, preservando a autonomia e a dignidade do usuário.

Tendo em vista que o grupo de pessoas da terceira idade vem crescendo rapidamente, é importante estabelecer, com a máxima prioridade, soluções e respostas que assegurem qualidade de vida, segurança, independência para os idosos e consequentemente, diminuindo o fardo e responsabilidade que os cuidadores precisam lidar. A proposta do dispositivo, está sendo baseada em uma plataforma simples, sendo ela o Arduino, o dispositivo tem como propósito lidar com essas necessidades de uma forma que seja prática, acessível e realizável, em que as tecnologias utilizadas sejam financeiramente acessíveis e tenham capacidades embutidas suficientes para facilitar a detecção de situações críticas, como quedas.

A criação dos dispositivos é, portanto, viável e realizável na situação. Junto com sensores de movimento, comunicação sem fio e integração com softwares, o projeto é uma proposta robusta para o rastreamento de idosos, principalmente quando ocorrem quedas, que vem sendo o principal motivo de morte e complicações de saúde em idosos. Além disso, o dispositivo é de fácil interação e uso, para que seja operado sem complicações, o que é muito importante para os idosos, já que muitos veem a tecnologia como algo desafiador e de uso desconhecido. Embora os resultados da pesquisa tenham sido promissores, muito ainda precisa ser feito, especialmente em termos de validação do protótipo em condições de uso do mundo real, como ele irá ser utilizado pelo idoso de forma que não seja desconfortável.

Atualmente, há diversos dispositivos no mercado voltados para o monitoramento de idosos, mas o que diferencia o projeto é a abordagem centrada no conforto e na acessibilidade. O grupo acredita que, ao integrar a tecnologia de forma acessível e centrada no usuário, poderá ser oferecida uma solução que realmente ajude a enfrentar os desafios da assistência a idosos. O projeto não se trata apenas de inovar tecnologicamente, mas de criar um impacto positivo e duradouro na vida das pessoas que mais precisam.

Desenvolvimentos envolveram a experimentação prática, alterações na concepção do dispositivo para torná-lo mais ergonômico e amigável para o usuário. Portanto, com a continuação do projeto, espera-se que uma solução sólida e eficiente seja disponibilizada que contribua fortemente não apenas para a segurança e o bem-estar das pessoas idosas, mas também para a contribuição positiva para o eixo tecnológico e social, de modo que tenha maior acessibilidade à tecnologia para esse segmento também.

REFERÊNCIAS

ALBERTIN, Alberto Luiz; ALBERTIN, Rosa Maria de Moura. **A internet das coisas irá muito além das coisas**. 2017.

Anexo 1:
<https://th.bing.com/th/id/R.ee8350e39b0ea5528721da39894f6a50?rik=Lwzgixgfy%2ftfXA&riu=http%3a%2f%2fmm.digikey.com%2fVolume0%2fopasdata%2fd220001%2fmedias%2fimages%2f778%2fESP32-DEVKITC-32D.jpg&ehk=CfTp7t7T9CO3tkLjlt9rkvSlgQtXtSsXrjmA1AQf3So%3d&risl=&pid=ImgRaw&r=0.jpg>

Anexo 2:
<https://www.aranacorp.com/wp-content/uploads/arduino-accelerometer-mpu6050.jpg>

Anexo 3:
https://d229kd5ey79jzj.cloudfront.net/1293/images/1293_1_X.png?20240819093535

ARAÚJO, Maria Odete Pereira Hidalgo de; CEOLIM, Maria Filomena. **Avaliação do grau de independência de idosos residentes em instituições de longa permanência**. Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 41, p. 378-385, 2007.

BANZI, Massimo; SHILOH, Michael. **Primeiros passos com o Arduino**. São Paulo: Novatec, 2011.

BARROS, Marilisa Berti de Azevedo et al. **Desigualdades sociais na prevalência de doenças crônicas no Brasil, PNAD-2003**. Ciência & saúde coletiva, v. 11, p. 911-926, 2006.

BRAGA, Sonia Faria Mendes et al. **As Políticas Públicas para os Idosos no Brasil: A Cidadania no Envelhecimento**. Diálogos Interdisciplinares, v. 5, n. 3, p. 94-112, 2016.

BRUYNE, Paul de. **Dinâmica da Pesquisa em Ciências Sociais: Os polos da prática metodológica**. Rio de Janeiro: Editora Francisco Alves; 5ª edição, 1991.

CHIARI, Renato Antônio et al. **RECURSO PARA AUXÍLIO E MONITORAMENTO DE IDOSOS QUE MORAM SOZINHOS**. In: Colloquium Exactarum. ISSN: 2178-8332. 2018. p. 124-134.

DALPISOL, Arlete Jusieli Weber . **Envelhecimento e políticas sociais: análise geral dos programas de assistência social para idosos no Brasil**. International Integralize Scientific. v 5, n 47, Maio/2025 ISSN/3085-654X

DE MOURA, Cícero Joasyo Mateus; XAVIER, Otávio Calaça. **Protótipo de Monitoramento Remoto da Saúde do Idoso**. In: Anais da VI Escola Regional de Informática de Goiás. SBC, 2018. p. 163-176.

DE SOUZA PEDROSO, Júlia; DA SILVA, Kauana Soares; DOS SANTOS, Laiza Padilha. **Pesquisa descritiva e pesquisa prescritiva**. JICEX, v. 9, n. 9, 2017.

DOS SANTOS GONSALVES, Alexandre; SISCOOTTO, Robson Augusto. **Solução de baixo custo para o monitoramento de sinais vitais, em tempo real, fazendo uso de sensores e arduino.** In: Colloquium Exactarum. ISSN: 2178-8332. 2020. p. 102-118.

FABRÍCIO, Suzele Cristina Coelho; RODRIGUES, Rosalina A. Partezani; COSTA JUNIOR, Moacyr Lobo da. **Causas e consequências de quedas de idosos atendidos em hospital público.** Revista de saúde pública, v. 38, p. 93-99, 2004.

FARIAS, Rita de Cássia Pereira; BATISTA, Fabiano Eloy Atílio. **Desafios da Política de longevidade: contextos internacionais e nacionais.** Oikos: Família e Sociedade em Debate, v. 34, n. 3, 2023.

FERNANDES, Maria Teresinha de Oliveira; SOARES, Sônia Maria. **O desenvolvimento de políticas públicas de atenção ao idoso no Brasil.** Revista da Escola de Enfermagem da USP, v. 46, p. 1494-1502, 2012.

JIN, Yier. **Introduction to hardware security.** Electronics, v. 4, n. 4, p. 763-784, 2015.

LOURENÇO, L. D. F. L.; SANTOS, S. M. A. D. (2021). **Institucionalização de idosos e cuidado familiar: perspectivas de profissionais de instituições de longa permanência.** *Cogitare Enfermagem*, 26, e69459.

MAZZA, Márcia Maria Porto Rossetto; LEFÈVRE, Fernando. **A instituição asilar segundo o cuidador familiar do idoso.** Saúde e sociedade, v. 13, p. 68-77, 2004.

MEDEIROS FILHO, Mário Henrique de. **Desenvolvimentos de protótipo de baixo custo para cuidados à idosos por meio de tecnologias IoHT Vestíveis.** 2021.

OLIVEIRA, Rômulo Silva de; CARISSIMI, Alexandre da Silva; TOSCANI, Simão Sirineo. **Sistemas operacionais.** Revista de informática teórica e aplicada. Porto Alegre. Vol. 8, n. 3 (dez. 2001), p. 7-39, 2001.

OLIVEIRA, Sílvio Luiz de. **Metodologia Científica Aplicada ao Direito.** São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2002.

POLTRONIERI, Bruno Costa; SOUZA, Edinilsa Ramos de; RIBEIRO, Adalgisa Peixoto. **Violência no cuidado em instituições de longa permanência para idosos no Rio de Janeiro: percepções de gestores e profissionais.** Saúde e Sociedade, v. 28, p. 215-226, 2019.

RODRIGUES, Joel J. P. C. et al. **Enabling Technologies for the Internet of Health Things.** Ieee Access, v. 6, p. 13129-13141, 2018.

RODRIGUES, Natália Oliveira; NERI, Anita Liberalesso. **Vulnerabilidade social, individual e programática em idosos da comunidade: dados do estudo FIBRA, Campinas, SP, Brasil.** Ciência & saúde coletiva, v. 17, n. 8, p. 2129-2139, 2012.

RUIZ, João Álvaro. **Metodologia Científica: Guia para eficiência nos estudos.** São Paulo: Editora Atlas; 6ª edição, 2006.

SANTANA, Carla da Silva et al. **Uso de equipamentos de monitoramento da saúde por idosos no ambiente doméstico**. Revista Brasileira de Geriatria e Gerontologia, v. 17, n. 2, p. 383-393, 2014.

SMITH, Ben. **JSON básico: conheça o formato de dados preferido da web**. Novatec Editora, 2015.

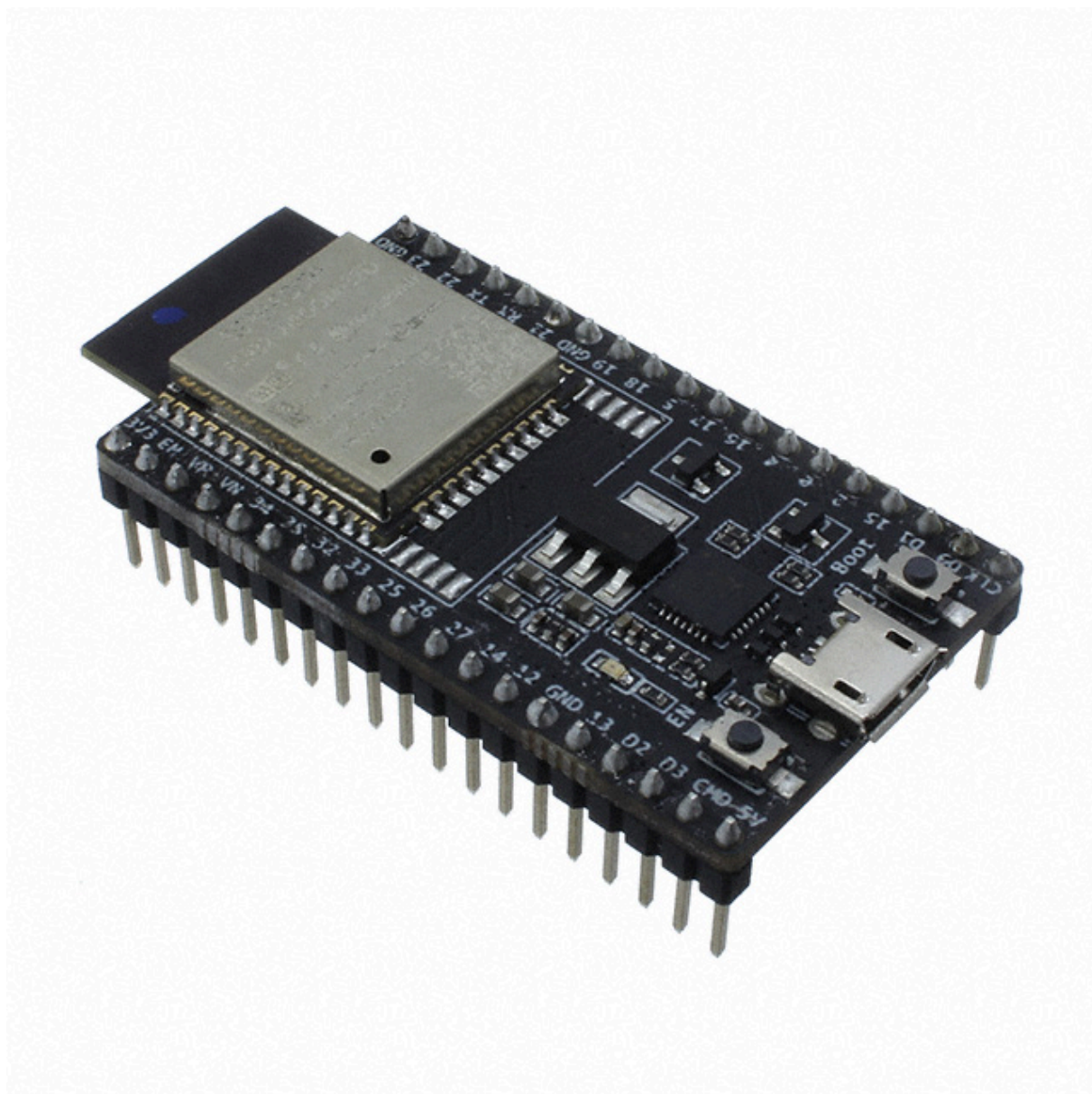
SOFTWARE. In: ENCICLOPÉDIA SIGNIFICADOS. Porto: 7Graus, 2024. Disponível em: www.significados.com.br/software/. Acesso em: 23 ago 2024.

TELLES FILHO, Paulo Celso Prado; PETRILLI FILHO, José Fernando. **Causas da inserção de idosos em uma instituição asilar**. Esc. Anna Nery Rev. Enferm, p. 135-143, 2002.

UNIVERSAE. **O que é uma API e para que servem?** Disponível em: <https://universae.com/pt/blog/o-que-e-uma-api-e-para-que-serve/>. Acesso em: 15 ago. 2025.

WOKWI. **Documentação Wokwi**. Wokwi, Disponível em: [<https://docs.wokwi.com/pt-BR/>](https://docs.wokwi.com/pt-BR/). Acesso em: 6 ago. 2025.

ANEXO I - Arduino ESP32;



ANEXO III - Jumper;

